

Evaluación de Proyecto Integrador

Asignaturas Participantes:

- Bases de Datos II
- Desarrollo Web
- Proyectos de Software

Los estudiantes elaborarán un proyecto que integre las tres asignaturas con los criterios de evaluación descritos en la matriz que sigue a continuación:

Criterios de Evaluación:

Los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios:

CRITERIO		PUNTUACIÓN
1. Base de Datos	Evaluación de la estructura de datos la solución presentada.	/10
1.1	Justificar de manera técnica y argumentada la elección del tipo de base de datos implementada (transaccional y NoSQL), en función de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Asimismo, deberá presentar el diagrama del modelo de datos, evidenciando la correcta definición de claves primarias y foráneas, así como la implementación de restricciones de integridad (CHECK, UNIQUE, y/o reglas personalizadas). Deberá además incorporar técnicas de encriptación en información que se considere sensible.	/2
1.2	Las validaciones definidas en la capa de presentación (front-end) deberán estar correctamente replicadas en la capa de base de datos mediante el uso de restricciones de integridad (CHECK, DEFAULT, UNIQUE), así como a través de triggers cuando corresponda. Además, se deberá demostrar la implementación de reglas de negocio mediante procedimientos almacenados (stored procedures), garantizando la validación de datos en operaciones críticas. El uso adecuado de transacciones (BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) será obligatorio para asegurar la integridad y consistencia de los datos ante errores o condiciones imprevistas durante el procesamiento.	/2
1.3	Implementar un mecanismo de auditoría de registros de transacciones (detalles como usuario, fecha y tipo de operación) de las entidades que considere de alta importancia. Considerar el medio de almacenamiento para el registro de este tipo de información.	/2
1.4	Diseñar e implementar al menos dos reportes relevantes, utilizando vistas complejas que integran múltiples tablas y apliquen funciones, filtros u operaciones de agregación necesarias para mostrar información útil para la toma de decisiones.	/2
1.5	Elaborar un Plan de Políticas de Seguridad Informática y de Base de Datos que detalle las principales directrices de seguridad a implementar en el contexto de la aplicación desarrollada en el proyecto integrador. El plan deberá especificar claramente el sistema operativo utilizado, el tipo de infraestructura (cloud u onpremise), el motor de base de datos seleccionado, así como las mejores prácticas recomendadas para la protección de la información, incluyendo controles de acceso, encriptación, respaldos, monitoreo y gestión de vulnerabilidades. así como las mejores prácticas.	/2

2. Desarrollo Web	Evaluación del funcionamiento del producto y su facilidad de uso para los usuarios finales.	/10
2.1 Implementación de una interfaz en ReactJS que permita crear, visualizar, actualizar y eliminar registros desde el lado del cliente.		/2,5
2.2 Desarrollo de formularios, listados y validaciones en ReactJS, incluyendo el consumo de una API para mostrar y enviar información.		/2,5
2.3 Uso adecuado de Git mediante commits claros, manejo de ramas o pull requests y evidencia del trabajo realizado.		/2,5
2.4 Consumo de servicios REST desde el frontend utilizando métodos GET, POST, PUT y DELETE, con manejo básico de respuestas, errores y estados.		/2,5
3. Proyectos de Software	Evaluación de la estructura, organización y documentación del proyecto	/10

3.1 El software cuenta con diagramas de casos de uso generales y extendidos, MockUps que aporten a la comprensión del mismo. (CONFLUENCE)		/4
3.2 Implementa Scrum de manera completa, definiendo roles, eventos (sprints, dailies, reviews, retrospectives) y artefactos correctamente. (CONFLUENCE)		/3
3.3 Configura y usa Jira para la gestión de tareas, asignación de responsabilidades, priorización, estimación y seguimiento del progreso de manera eficiente.		/3
Total:		/30

Sustentación del Proyecto	Evaluación de la claridad y exhaustividad de la documentación proporcionada por el equipo.	PUNTUACIÓN
4.1 Utiliza lenguaje técnico y apropiado para las 3 asignaturas.		/5
4.2 Describe con soltura la estructura y funcionamiento del proyecto.		/5
4.3 La sustentación se realiza con claridad y seguridad.		/5
4.4 Responde adecuadamente las preguntas que se le realizan		/5
Total:		/20

Nota Final	Promedio de la Actividad Práctica más la Sustentación	PUNTUACIÓN
Aplicativo		/30
Sustentación		/20
Nota Final		/50

Elaborado por:

Diana Molina
Proyectos de Software

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II

Fabian Aguirre
Desarrollo Web

Aprobado por:

Diana Esmeralda Molina Calvopiña
Coordinadora de Carrera